

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Industrias

Laboratorio 4

Entregable SQL: base de datos austral

ICN-292 — Sistemas de Información para la Gestión
Segundo Semestre 2026

Entrega: Aula USM y repositorio GitHub
Modalidad: Individual

Campus Vitacura
Alumno: Igor Ríos
Rol:202360586-7

Profesores: José Miguel González Paul · José Luis Sáez Tamayo · Patricio Cifuentes

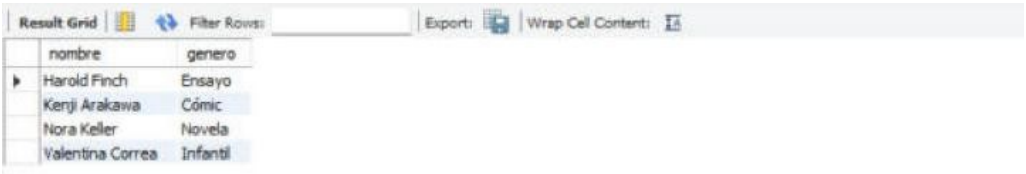
Repositorio GitHub: https://github.com/riosrojasigor-tech/ICN292-Lab4-Rios-Igor

Consulta 1

Código SQL

```
-- Consulta 1: autores que no son de Chile, incluido el que no tiene país
SELECT nombre, genero
FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre;
```

Captura — Resultado



nombre	genero
Harold Finch	Ensayo
Kenji Arakawa	Cómic
Nora Keller	Novela
Valentina Correa	Infantil

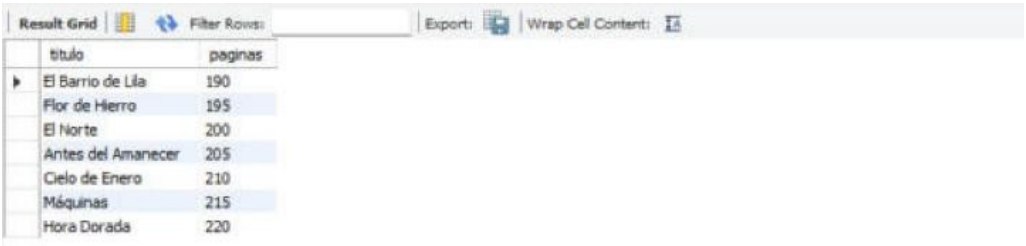
Explicación: pais <> 'Chile' devuelve verdadero para los países distintos de Chile, falso para Chile y NULL (desconocido) cuando pais es NULL, porque cualquier comparación con NULL da NULL; como WHERE solo deja pasar lo verdadero, Kenji Arakawa aparece únicamente al agregar OR pais IS NULL.

Consulta 2

Código SQL

```
-- Consulta 2: libros entre 190 y 220 páginas
SELECT titulo, paginas
FROM libros
WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas ASC;
```

Captura — Resultado



titulo	paginas
El Barrio de Lila	190
Flor de Hierro	195
El Norte	200
Antes del Amanecer	205
Cielo de Enero	210
Máquinas	215
Hora Dorada	220

Consulta 3

Código SQL

```
-- Consulta 3: resumen del catálogo
SELECT COUNT(*)                  AS total_libros,
       SUM(ejemplares_vendidos) AS total_ejemplares_vendidos,
       AVG(paginas)             AS promedio_paginas,
       MIN(anio)                AS anio_mas_antiguo,
       MAX(ejemplares_vendidos) AS max_ejemplares_un_libro
FROM libros;
```

Captura — Resultado



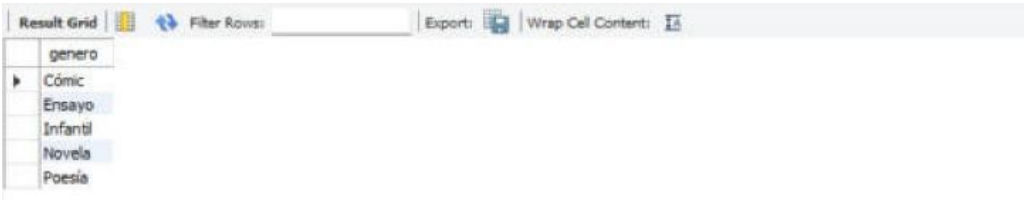
total_libros	total_ejemplares_vendidos	promedio_paginas	anio_mas_antiguo	max_ejemplares_un_libro
12	24250	217.9167	2022	5000

Consulta 4

Código SQL

```
-- Consulta 4: géneros distintos
SELECT DISTINCT genero
FROM autores
ORDER BY genero;
```

Captura — Resultado



genero
Cómic
Ensayo
Infantil
Novela
Poesía

Consulta 5

Código SQL

```
-- Consulta 5: autores con más de un libro en 2024
SELECT a.nombre, COUNT(*) AS libros_2024
FROM autores AS a
JOIN libros  AS l ON a.id_autor = l.id_autor
WHERE l.anio = 2024
GROUP BY a.nombre
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY a.nombre;
```

Captura — Resultado



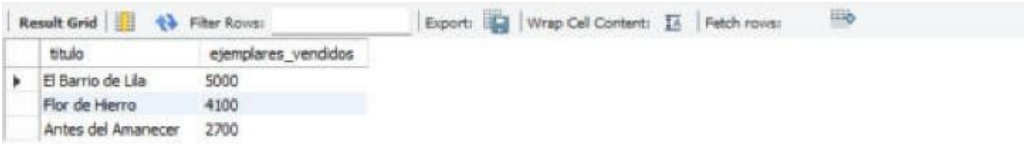
nombre	libros_2024
Elena Pizarro	2
Valentina Correa	2

Consulta 6

Código SQL

```
-- Consulta 6: tres libros de 2024 con más de 2000 ejemplares
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE anio = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
LIMIT 3;
```

Captura — Resultado



titulo	ejemplares_vendidos
El Barrio de Lila	5000
Flor de Hierro	4100
Antes del Amanecer	2700

Consulta 7

Código SQL

```sql
-- Desactiva el modo seguro para UPDATE y DELETE
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;

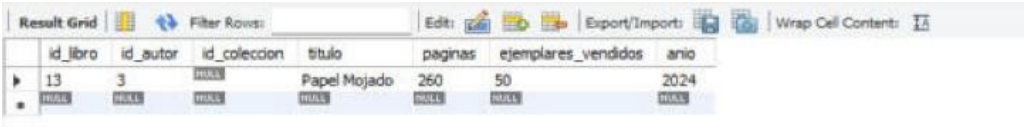
-- Consulta 7: insertar y eliminar 'Papel Mojado'
INSERT INTO libros (id_autor, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio)
VALUES (3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);

-- SELECT previo
SELECT *
FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';

-- DELETE
DELETE FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';

-- SELECT posterior
SELECT *
FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

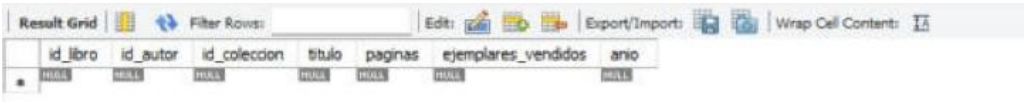
Captura — SELECT previo



Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
13	3	NULL	Papel Mojado	260	50	2024
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Captura — SELECT posterior



Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Captura — Registro de ejecución (INSERT, SELECT, DELETE, SELECT)



Action Output

#	Time	Action	Message
20	18:51:04	INSERT INTO libros (id_autor, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio) VALUES (3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024)	1 row(s) affected
21	18:51:04	SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
22	18:51:04	DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado'	1 row(s) affected
23	18:51:04	SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado' LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

Consulta 8

Código SQL

```sql
-- Consulta 8: sumar 100 ejemplares a 'Cielo de Enero'
-- SELECT previo
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

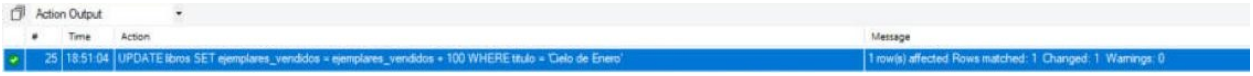
-- UPDATE
UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

-- SELECT posterior
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

Captura — 1. SELECT previo



Captura — 2. UPDATE



Captura — 3. SELECT posterior



Consulta 9

Código SQL

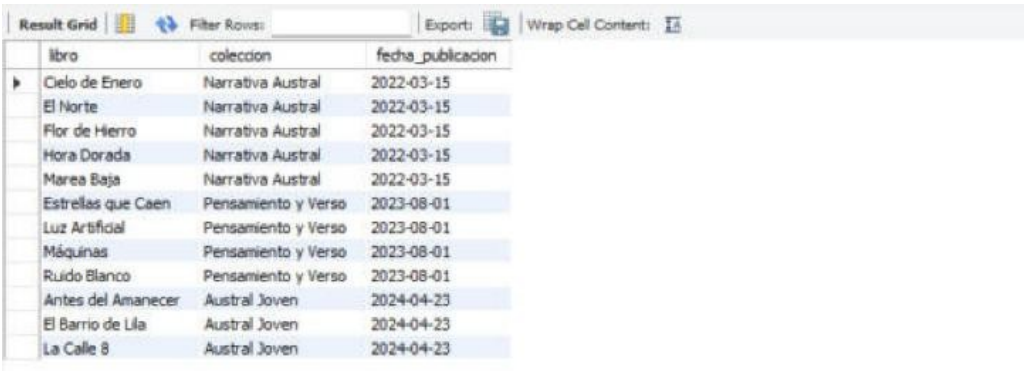
```
-- Consulta 9: libros con su colección
-- Carga de colecciones
INSERT INTO colecciones (titulo, fecha_publicacion) VALUES
    ('Narrativa Austral',   '2022-03-15'),
    ('Pensamiento y Verso', '2023-08-01'),
    ('Austral Joven',       '2024-04-23');

-- Asignación de libros a colecciones
UPDATE libros SET id_coleccion = 1 WHERE id_autor IN (1, 5);
UPDATE libros SET id_coleccion = 2 WHERE id_autor IN (2, 3);
UPDATE libros SET id_coleccion = 3 WHERE id_autor = 4;

-- Activa el modo seguro
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;

-- Consulta de libros y colecciones
SELECT l.titulo            AS libro,
       c.titulo            AS coleccion,
       c.fecha_publicacion AS fecha_publicacion
FROM libros      AS l
JOIN colecciones AS c ON l.id_coleccion = c.id_coleccion
ORDER BY c.fecha_publicacion, l.titulo;
```

Captura — Resultado



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

libro	coleccion	fecha_publicacion
Cielo de Enero	Narrativa Austral	2022-03-15
El Norte	Narrativa Austral	2022-03-15
Flor de Hierro	Narrativa Austral	2022-03-15
Hora Dorada	Narrativa Austral	2022-03-15
Marea Baja	Narrativa Austral	2022-03-15
Estrellas que Caen	Pensamiento y Verso	2023-08-01
Luz Artificial	Pensamiento y Verso	2023-08-01
Máquinas	Pensamiento y Verso	2023-08-01
Ruido Blanco	Pensamiento y Verso	2023-08-01
Antes del Amanecer	Austral Joven	2024-04-23
El Barrio de Lila	Austral Joven	2024-04-23
La Calle 8	Austral Joven	2024-04-23

Consulta 10

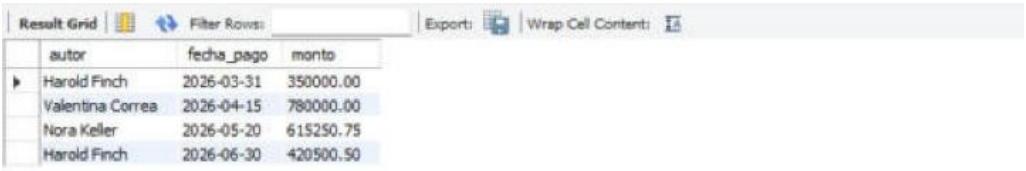
Código SQL

```
-- Consulta 10: pagos a los autores
-- Carga de pagos
INSERT INTO pagos (id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
    (2, '2026-03-31', 350000.00),
    (2, '2026-06-30', 420500.50),
    (4, '2026-04-15', 780000.00),
    (5, '2026-05-20', 615250.75);

-- 10a: pagos con el nombre del autor
SELECT a.nombre AS autor,
       p.fecha_pago,
       p.monto
FROM pagos   AS p
JOIN autores AS a ON p.id_autor = a.id_autor
ORDER BY p.fecha_pago;

-- 10b: total pagado a cada autor
SELECT a.nombre     AS autor,
       SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM pagos   AS p
JOIN autores AS a ON p.id_autor = a.id_autor
GROUP BY a.nombre
ORDER BY a.nombre;
```

Captura — Resultado 10a



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

autor	fecha_pago	monto
Harold Finch	2026-03-31	350000.00
Valentina Correa	2026-04-15	780000.00
Nora Keller	2026-05-20	615250.75
Harold Finch	2026-06-30	420500.50

Captura — Resultado 10b



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

autor	total_pagado
Harold Finch	770500.50
Nora Keller	615250.75
Valentina Correa	780000.00